Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.2 và I.10; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Một vật chuyển động có phương trình vận tốc là: $v=4t+10$ (m/s). Tính gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t=8$ giây

A. $4\left(m/s\right)$. **B.** $32\left(m/s^2\right)$. **C.** $4\left(m/s^2\right)$. **D.** $10\left(m/s^2\right)$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Một xe máy chuyển động theo phương trình: $s(t)=2t^2+5t+6$ trong đó t đơn vị là giây; s là quãng đường đi được đơn vị m. Tính vận tốc tức thời của xe tại thời điểm $t=4$ giây

A. $12\left(m/s\right)$. **B.** $21\left(m/s^2\right)$. **C.** $58\left(m/s^2\right)$. **D.** $10\left(m/s^2\right)$.

Đính chính MTM: đơn vị ở các phương án B, C, D là m/s.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Cho biết điện lượng trong một dây dẫn theo thời gian biểu thị bởi hàm số $Q=3t^2+8t+2$ (t được tính bằng giây, Q được tính bằng Culong). Tính thời điểm cường độ dòng điện trong dây dẫn $I=50A$

A. $2\left(s\right)$. **B.** $5\left(s\right)$. **C.** $6\left(s\right)$. **D.** $7\left(s\right)$.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 4.** Một vật chuyển động thẳng theo phương trình: $s(t)=t^3-3t^2+9t+2$ trong đó t đơn vị là giây; s là quãng đường đi được đơn vị m. Tính vận tốc của vật tại thời điểm gia tốc bị triệt tiêu?

A. $12\left(m/s\right)$. **B.** $21\left(m/s^2\right)$. **C.** $58\left(m/s^2\right)$. **D.** $6\left(m/s\right)$.

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 5.** Một chất điểm chuyển động trong 20 giây đầu tiên có phương trình $s(t)=\frac{1}{12}t^4-t^3+6t^2+10t$, trong đó $t>0$ với t tính bằng giây (s) và $s(t)$ tính bằng mét (m). Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. $17\left(m/s\right)$. **B.** $18\left(m/s\right)$. **C.** $28\left(m/s\right)$. **D.** $13\left(m/s\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 6.** Ta biết, độ pH của một dung dịch được xác định bởi $\text{pH} = -\log\left[\text{H}^+\right]$, ở đó $\left[\text{H}^+\right]$ là nồng độ (mol/l) của ion hydrogen. Tính tốc độ thay đổi của pH đối với nồng độ $\left[\text{H}^+\right]$.

A. $\frac{1}{\left[H^+\right].\ln 10}$. **B.** $-\frac{1}{\left[H^+\right].\ln 10}$. **C.** $-\frac{1}{\ln 10}$. **D.** $\frac{1}{\ln 10}$.

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Mức cường độ âm L (đơn vị: dB) được tính bởi công thức $L = 10\log\left(\frac{I}{10^{-12}}\right)$, trong đó I (đơn vị: W/m^2) là cường độ âm. Biết rằng tai người có thể nghe được âm với cường độ âm từ $10^{-12}\,W/m^2$ đến $10^{1}\,W/m^2$. Hãy tính mức cường độ âm lớn nhất mà tai người có thể nghe được.

A. $130dB$. **B.** $135dB$. **C.** $120dB$. **D.** $110dB$.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $G(t) = 45t^2 - t^3$. Nếu xem $G'(t)$ tốc độ truyền bệnh (người/ ngày) tại thời điểm t thì tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày thứ

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. 25. **B.** 30. **C.** 20. **D.** 15.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 9.** Nhiệt độ cơ thể của một người trong thời gian bị bệnh được cho bởi công thức $T(t) = -0,1t^2 + 1,2t + 98,6$, trong đó T là nhiệt độ (tính theo đơn vị đo Fahrenheit) tại thời điểm t (tính theo ngày). Tìm tốc độ thay đổi nhiệt độ ở thời điểm $t = 2$.

A. $0,7\left(°F/\text{ngày}\right)$. **B.** $0,8\left(°F/\text{ngày}\right)$. **C.** $0,9\left(°F/\text{ngày}\right)$. **D.** $0,85\left(°F/\text{ngày}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 10.** Cho biết số lượng người của một thành phố từ năm 2020 trở đi được tính bởi công thức $P(t) = \frac{t^2+3t+1}{t+1}.16900 + 1000000$ (người), trong đó $t = T - 2020$ với T là thời điểm của năm đó. Tính tốc độ gia tăng dân số tại thời điểm năm 2025.

A. 17370. **B.** 17369. **C.** 17576. **D.** 17577.

(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Giả sử chi phí $C(x)$ (nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị của một loại hàng hóa được cho bởi hàm số $C(x)=30000+300x-2,5x^2+0,25x^3$. Tìm hàm chi phí biên

A. $y=300-5x+0,75x^2$ **B.** $y=300-5x+0,5x^2$

C. $y=300-0,25x+0,25x^2$ **D.** $y=300+0,25x+0,125x^2$

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học nhận thấy: nếu trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ có n con cá thì sau một vụ, cân nặng trung bình của mỗi con cá là $P(n)=480-20n(g)$. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất?

A. 14. **B.** 13. **C.** 12 **D.** 11

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 23. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thăng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho toạ độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y=t^3-12t+3,\ t\geq 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm gia tốc của hạt chuyển động có dạng: $a(t)=6t-12,\ t\geq 0$		
(b)	Trong khoảng thời gian từ 0 đến $2s$, hạt chuyển động lên trên.		
(c)	Quãng đường hạt đi được trong khoảng thời gian từ 0 đến $3s$ là $20\,(m)$.		
(d)	Vị trí của hạt tại thời điểm $4s$ là $19\,\text{m}$.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 24. Một vật đang chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình: $s(t)=-\frac{1}{3}t^3+6t^2+13t+2$, trong đó s tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s).

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Vận tốc ban đầu của vật bằng $13\,m/s$.		
(b)	Tại thời điểm gia tốc đạt $6\,m/s^2$, vật đã di chuyển được 86 mét.		
(c)	Tại giây thứ 5, vật đang chuyển động chậm dần đều.		
(d)	Trong quá trình chuyển động (tính từ lúc bắt đầu đến khi dừng lại), tại thời điểm vận tốc của vật lớn nhất, gia tốc của vật cũng đạt giá trị lớn nhất.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 25. Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là $p(x)=1000-25x$, trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm doanh thu của công ty là $f(x)=x\cdot p(x)$.		
(b)	Hàm số $f(x)=-25x^2+1000x$ có đạo hàm $f'(x)=-50x+1000$.		
(c)	Nếu $f(x)=x\cdot p(x)$ là hàm doanh thu thì phương trình $f'(x)=0$ có nghiệm là $x=2$.		
(d)	Hàm doanh thu đạt giá trị lớn nhất bằng 10000.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 26. Để thiết kế một chiếc bể cá không có nắp đậy hình hộp chữ nhật có chiều cao $60\,\text{cm}$, thể tích là $96.000\ \text{cm}^3$, người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành là 70.000 đồng/m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành là 100.000 đồng/m^2. Nếu coi chiều dài của hình chữ nhật đáy là $x(\text{m})$ $(x>0)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

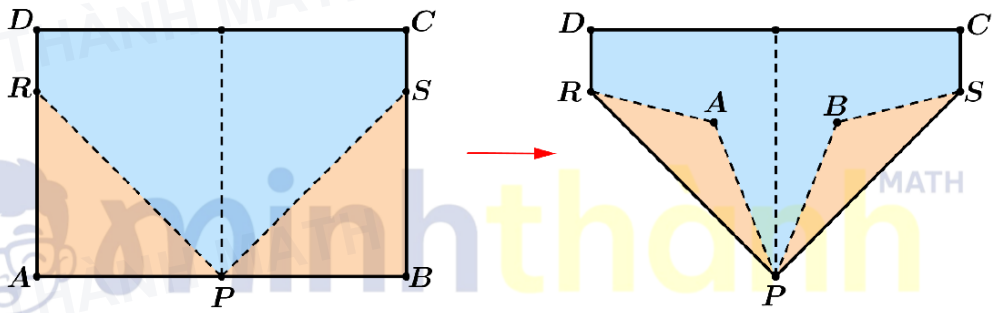
(a)	Chiều rộng của hình chữ nhật là: $\frac{1}{25x}(\text{m})$.		
(b)	Diện tích các mặt xung quanh của bể cá là: $1,2\left(x+\frac{4}{25x}\right)(\text{m}^2)$.		
(c)	Nếu $x=1(\text{m})$ thì chi phí làm mặt xung quanh là: 97.440 đồng.		
(d)	Chi phí thấp nhất để làm bể cá là: 83.000 đồng.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 7: [MTM] Cho một tờ giấy hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=18\,\text{cm}$, $AD=12\,\text{cm}$. Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AB và CD. Từ P tạo hai nếp gấp $PR(R\in AD)$ và $PS(S\in BC)$ sao cho nếu gập phẳng thì hai đoạn PA và PB cùng trùng khít lên đoạn PQ. Tiến hành gập hai ΔAPR và ΔBPS lên không gian sao cho mặt phẳng (APR) và (BPS) cùng tạo với mặt phẳng phần giấy cố định $(PRQS)$ một góc $\theta\in(0°;180°)$. Khối tứ diện $Q.PAB$ được tạo thành có thể tích đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu cm^3? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 1: Một công ty nông sản có công suất chế biến không quá 200 tấn nguyên liệu một tháng. Nếu công ty chế biến x tấn nguyên liệu trong một tháng $(1\le x\le 200)$ thì chi phí sản xuất và doanh thu lần lượt là $C(x)=0,001x^3+30x+10$ (triệu đồng) và $R(x)=60x$ (triệu đồng). Lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được trong một tháng là bao nhiêu triệu đồng?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng đạo hàm vào thực tiễn

PHẦN III · CÂU 3

Câu 2: Bác An có một cửa hàng chuyên bán buôn bưởi Đoan Hùng, bác nhận thấy rằng: Nếu bán mỗi kilogram bưởi với giá 30 nghìn đồng thì mỗi tuần có 60 đơn hàng và mỗi đơn hàng mua 100 kilogram. Nếu cứ tăng giá mỗi kilogram bưởi thêm 2 nghìn đồng thì hàng tuần số đơn hàng giảm 4 đơn, đồng thời số lượng bưởi mà mỗi đơn hàng đặt mua cũng giảm đi 2 kilogram. Hỏi bác cần bán mỗi kilogram bưởi với giá bao nhiêu nghìn đồng để lợi nhuận hàng tuần thu được là lớn nhất, biết giá nhập mỗi kilogram bưởi là 24 nghìn đồng và giá bán không vượt quá 50 nghìn đồng/ 1 kilogram. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 3: Nếu một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm trong một tháng $\left(x \in \mathbb{N}^*, 1 \le x \le 5000\right)$ thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F\left(x\right) = -0,03x^2 + 800x$ (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G\left(x\right) = \dfrac{50000}{x} + 450$ (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 4: Công ty công nghệ chuyên sản xuất chip điện tử. Chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm được xác định bởi hàm số: $C\left(x\right) = 0,1x^2 + 100x + 20000(USD)$. Một tập đoàn viễn thông ký hợp đồng mua sản phẩm với mức giá như sau: 1000 sản phẩm đầu tiên được bao tiêu với giá 650 USD/sản phẩm. Từ sản phẩm thứ 1001 trở đi, giá thu mua giảm xuống còn 450 USD/sản phẩm. Do việc sản xuất quá nhiều chip có thể gây quá tải cho hệ thống xử lý chất thải của khu công nghiệp. Vì vậy, cơ quan thuế nhà nước đã áp dụng một mức thuế phụ thu t (USD) trên mỗi đơn vị sản phẩm, nhưng chỉ tính từ sản phẩm thứ 1001 trở đi. Để cơ quan thuế thu được số tiền thuế phụ lớn nhất thì công ty công nghệ cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 5: Trong kê hoạch khai thác tuyên ca nô cao tôc phục vụ du lịch sinh thái trên vùng lòng hô Thủy điện Sơn La, từ bến Mường La đi Quỳnh Nhai, có chiều dài 100 km. Ban quản lý cần xác định vận tốc khai thác v (km/h) cho ca nô, với $30 \le v \le 70$, để đạt lợi nhuận kinh tế cao nhất. Các thông số được xác định như sau: Công suất tiêu thụ điện của động cơ ca nô là $P(v) = 10v^3$ (W). Giá điện kinh doanh tại bến sạc là 2000 đồng/kWh. Chi phí vận hành cố định gồm nhân lực lái tàu, khấu hao và bến bãi, được tính là 2500000 đồng cho mỗi giờ ca nô chạy. Số lượng khách mua vé cho mỗi chuyến phụ thuộc vào vận tốc khai thác theo hàm số $N(v) = \frac{v}{5} + 20$ khách hàng. Giá vé bình quân cho chuyến này là 500000 đồng/khách. Hãy xác định vận tốc khai thác v để lợi nhuận ròng của mỗi chuyến ca nô trên tuyến này là lớn nhất. Biết công thức tính điện lượng tiêu thụ là $A = P(v).t$

Trả lời:
